

第 7 章 曲线曲面积分

7.4 Gauss 公式和 Stokes 公式

Gauss 公式

假设可定向曲面 S 是三维立体 $\Omega^3 \subset \mathbb{R}^3$ 的边界, 我们指向 Ω 的外侧的方向为 S 的诱导定向.

定理 假设三维闭区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 的边界为分片光滑定向曲面 S . 若 $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(\Omega)$, 则

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

另一种写法为,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV,$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 S 的单位外法向.

注 Gauss 公式可以视为 Green 公式在三维的推广.

Gauss 公式

假设可定向曲面 S 是三维立体 $\Omega^3 \subset \mathbb{R}^3$ 的边界, 我们指向 Ω 的外侧的方向为 S 的诱导定向.

定理 假设三维闭区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 的边界为分片光滑定向曲面 S . 若 $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(\Omega)$, 则

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz.$$

另一种写法为,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV,$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 S 的单位外法向.

注 Gauss 公式可以视为 Green 公式在三维的推广.

物理解释

向量场的散度 (divergence) 定义为

$$\operatorname{div} \mathbf{F} := \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

它的几何意义是向量场通过一点处的通量密度, 散度大于/小于 0 表示流体在该点有源头/汇聚.

Gauss 公式的物理意义是 $\mathbf{F}$ 通过 S 的总通量等于通量密度的积分

$$\text{Flux} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV.$$

特别的, 如果 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ 在 Ω 中, 则 F 通过一个闭曲面的通量为 0.

注 Gauss 公式在高维也有相应推广.

物理解释

向量场的散度 (divergence) 定义为

$$\operatorname{div} \mathbf{F} := \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

它的几何意义是向量场通过一点处的通量密度，散度大于/小于 0 表示流体在该点有源头/汇聚。

Gauss 公式的物理意义是 $\mathbf{F}$ 通过 S 的总通量等于通量密度的积分

$$\text{Flux} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV.$$

特别的，如果 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ 在 Ω 中，则 F 通过一个闭曲面的通量为 0.

注 Gauss 公式在高维也有相应推广.

物理解释

向量场的散度 (divergence) 定义为

$$\operatorname{div} \mathbf{F} := \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

它的几何意义是向量场通过一点处的通量密度，散度大于/小于 0 表示流体在该点有源头/汇聚。

Gauss 公式的物理意义是 $\mathbf{F}$ 通过 S 的总通量等于通量密度的积分

$$\text{Flux} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV.$$

特别的，如果 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ 在 Ω 中，则 F 通过一个闭曲面的通量为 0.

注 Gauss 公式在高维也有相应推广.

例

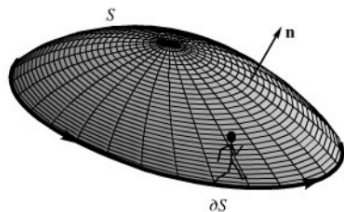
1. 计算 $\iint_S (x-y)dxdy + (y-z)xdydz$, 其中 S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 和平面 $z = 0, z = 3$ 所围区域的边界曲面.
2. 计算 $\iint_S (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$, 其中 S 是圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = h$ 的部分, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 S 的朝下的法向量的方向余弦.
3. 假设 S 是三维闭区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 的边界曲面, $\mathbf{n}$ 是其单位外法向. $u, v \in C^2(\Omega)$ 是定义在 Ω 上的函数. 证明

$$\int_{\Omega} u \Delta v dV = \int_S u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dV.$$

Stokes 公式

Stokes 公式把 Green 公式推广到 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面上.

假设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是二维光滑曲面, 其边界 $C = \partial S$ 是分段光滑曲线, 我们用右手法则来指定 C 的定向.



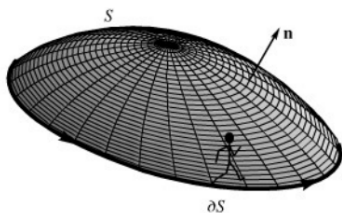
定理 假设 $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(S)$, 则

$$\oint_C Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

Stokes 公式

Stokes 公式把 Green 公式推广到 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面上.

假设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是二维光滑曲面, 其边界 $C = \partial S$ 是分段光滑曲线, 我们用**右手法则**来指定 C 的定向.



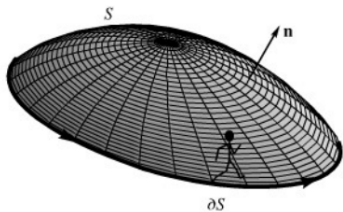
定理 假设 $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(S)$, 则

$$\oint_C Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

Stokes 公式

Stokes 公式把 Green 公式推广到 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面上.

假设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是二维光滑曲面, 其边界 $C = \partial S$ 是分段光滑曲线, 我们用**右手法则**来指定 C 的定向.



定理 假设 $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(S)$, 则

$$\oint_C Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

Stokes 公式的向量形式

Stokes 公式的右侧可以写成

$$\iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

定义向量场 $\mathbf{F}$ 的 **旋度 (curl)** 为 $\text{curl} \mathbf{F} := \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}$.

则 Stokes 公式可以写成

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} ds = \int_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

其物理意义是, 向量场 $\mathbf{F}$ 通过曲线 C 的**旋量**等于**旋量密度**在曲面 S 上的积分.

注 当 S 是一个平面时 ($z = 0$), Stokes 公式就约化为 Green 公式.

Stokes 公式的向量形式

Stokes 公式的右侧可以写成

$$\iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

定义向量场 $\mathbf{F}$ 的 **旋度 (curl)** 为 $\operatorname{curl} \mathbf{F} := \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}$.

则 Stokes 公式可以写成

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} ds = \int_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

其物理意义是, 向量场 $\mathbf{F}$ 通过曲线 C 的 **旋量** 等于 **旋量密度** 在曲面 S 上的积分.

注 当 S 是一个平面时 ($z = 0$), Stokes 公式就约化为 Green 公式.

Stokes 公式的向量形式

Stokes 公式的右侧可以写成

$$\iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

定义向量场 $\mathbf{F}$ 的 **旋度 (curl)** 为 $\text{curl} \mathbf{F} := \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix}$.

则 Stokes 公式可以写成

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} ds = \int_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

其物理意义是, 向量场 $\mathbf{F}$ 通过曲线 C 的 **旋量** 等于 **旋量密度** 在曲面 S 上的积分.

注 当 S 是一个平面时 ($z = 0$), Stokes 公式就约化为 Green 公式.

例

1. 计算 $\oint_C zdx + xdy + ydz$, 其中 C 是平面 $x + y + z = 1$ 与坐标平面相交所得三角形, 从上方看取逆时针方向.
2. 假设 $\Omega \in \mathbb{R}^3$ 是一个单连通的三维区域, $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(\Omega)$. 证明 $\mathbf{F}$ 是保守场当且仅当 $\text{curl}\mathbf{F} = 0$.
(提示: $\mathbf{F}$ 是保守场是指存在势函数 f 使得 $\mathbf{F} = \nabla f$, 这等价于积分 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 与路径无关.)